2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 11 期中复习

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 2x+3>0 \\ x+3a<0 \end{cases}$ 的解集非空，则满足条件的最大整数 $a=$_____.

4. 若关于 x 的不等式 $|x-366|+|x-500|\leqslant a$ 的解集非空，则 a 的取值范围是_____.

5. 设集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{1,2\}$，若 $C\subseteq A$ 且 $B\cap C\neq\varnothing$，则所有满足条件的集合 C 的个数为_____.

6. 函数 $f(x)=|x^2-3x+2|$ 的单调增区间为_____.

7. 已知 $f(x)=\sqrt{mx^2-mx+1}$，若函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，则实数 m 的取值范围为_____.

8. 已知 T 是方程 $x^2+px+q=0$（$p^2-4q>0$）的解集，$A=\{1,3,5,7,9\}$，$B=\{1,4,7,10\}$ 且 $T\cap A=\varnothing$，$T\cap B=T$，则 $p+q=$_____.

9. 已知正实数 a、b 满足 $a+b=a^2+b^2$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值为_____.

10. 已知 a、b、c 为实数，且 $a^2+c^2=64$，$b^2+c^2=100$，则 a^2+b^2 的取值范围是_____.

11. 设 U 为全集，对集合 X，Y，定义运算“$*$”，$M*N=\overline{M\cap N}$. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，集合 $X=\{1,2,3\}$，$Y=\{3,4,5\}$，$Z=\{2,4,7\}$，则 $(X*Y)*Z=$_____.

12. 已知一个奇函数 $y=f(x)$ 与一个偶函数 $y=g(x)$ 的和为函数 $y=\sqrt{x^2-3x+6}$，则 $f(3)=$_____.

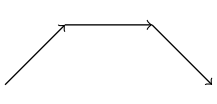
二、选择题

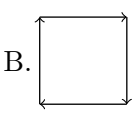
13. 已知 $a>b$ 均为正实数，则“$c>d$”是“$a+c>b+d$”的(　)条件

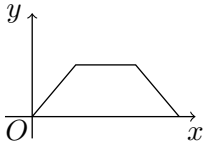
A. 充分非必要　　B. 必要不充分

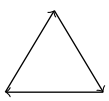
C. 充分必要　　D. 既非充分又非必要

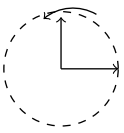
14. 如图是肖老师以恒定的速率夜跑时的离家距离 (y) 与跑步时间 (x) 之间的函数的图像，则肖老师跑步的路线可能是(　)

A. 

B. 



C. 

D. 

15. 若关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$（$a>0$）的两个实数根 x_1，x_2，集合 $S=\{x\mid x>x_1\}$，$T=\{x\mid x>x_2\}$，$P=\{x\mid x<x_1\}$，$Q=\{x\mid x<x_2\}$，则关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为(　　)

A. $(S\cap T)\cup(P\cap Q)$　　B. $(S\cap T)\cap(P\cap Q)$

C. $(S\cup T)\cup(P\cup Q)$　　D. $(S\cup T)\cap(P\cup Q)$

16. 已知存在函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 使得函数 $y=f(g(x))$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且表达式为 $f(g(x))=x^2$，则 $y=g(x)$ 的表达式不可能是(　　)

A. $x^2-3|x|$　　B. $x^2+\sqrt{|x|}$　　C. $2x-1$　　D. $|x|$

三、解答题

17. 已知常数 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{2x+11}{x+2}\geqslant 3\right\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+2ax-3a^2<0\}$.

（1）若 $a=2$，求 $A\cap B$；

（2）若 $A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

18. 某奶茶店今年年初花费 16 万元购买了一台制作冰淇淋的设备，经估算，该设备每年可为该奶茶店提供 12 万元的总收入. 已知使用 x 年（x 为正整数）所需的各种维护费用总计为 x^2+2x 万元（今年为第一年）.

（1）试问：该奶茶店第几年开始盈利（总收入超过总支出）?

（2）该奶茶店在若干年后要卖出该冰淇淋设备，有以下两种方案：

①当盈利总额达到最大值时，以 1 万元的价格卖出该设备；

②当年均盈利达到最大值时，以 2 万元的价格卖出该设备.

试问哪一种方案较为划算？请说明理由.

19. 已知常数 $m\in\mathbb{R}$，$f(x)=\sqrt{\sqrt{x(4-x)}-mx}$.

（1）证明：对任意的 $m\in\mathbb{R}$，$\{x\mid y=f(x)\}\neq\varnothing$；

（2）若 $[0,2]\subseteq\{x\mid y=f(x)\}$，求实数 m 的取值范围；

（3）若 $\{x\mid y=f(x)\}=[0,3]$，求实数 m 的值.

20. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，其图像是一段连续曲线，对任意的 a、$b\in\mathbb{R}$，恒有 $f(a-b)+f(a+b)=5f(a)\cdot f(b)$，且 $f(0)\neq 0$，$f(1)=\dfrac{2}{3}$.

（1）求 $f(0)$ 和 $f(2)$ 的值；

（2）判断函数 $y=f(x)$ 的奇偶性，并证明；

（3）证明：方程 $f(x)=5$ 在区间 $(2,3)$ 上有解.

21. 若函数 $y=F(x)$ 的定义域为 D，且对于任意的 x_1、$x_2\in D$，“$F(x_1)=F(x_2)$”的充要条件是“$x_1=x_2$”，则称函数 $y=F(x)$ 为 D 上的“单值函数”. 对于函数 $y=f(x)$，记 $f^{(1)}(x)=f(x)$，$f^{(2)}(x)=f(f(x))$，$f^{(3)}(x)=f(f(f(x)))$，$\cdots$，$f^{(n+1)}(x)=f(f^{(n)}(x))$，其中 $n=1,2,3,\cdots$，并对任意的 $A\subseteq D$，记集合 $f^{(n)}(A)=\left\{f^{(n)}(x)\mid x\in A\right\}$，并规定 $f^{(n)}(\varnothing)=\varnothing$.

（1）若 $f(x)=2x+1$，函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，求 $f^{(2)}([0,1])$ 和 $f^{(3)}([0,1])$；

（2）若函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，且存在正整数 m，使得对任意的 $x\in D$，$f^{(m)}(x)=x$，求证：函数 $y=f(x)$ 为 D 上的“单值函数”；

（3）设 $a\in(0,1)$，若函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $(0,1]$，且表达式为：

$$f(x)=\begin{cases}x+(1-a), & 0<x\leqslant a,\\ x-a, & a<x\leqslant 1\end{cases}$$

判断 $y=f(x)$ 是否为 $(0,1]$ 上的“单值函数”，并证明对任意的区间 $I\subseteq(0,1]$，存在正整数 k，使得 $f^{(k)}(I)\cap I\neq\varnothing$.